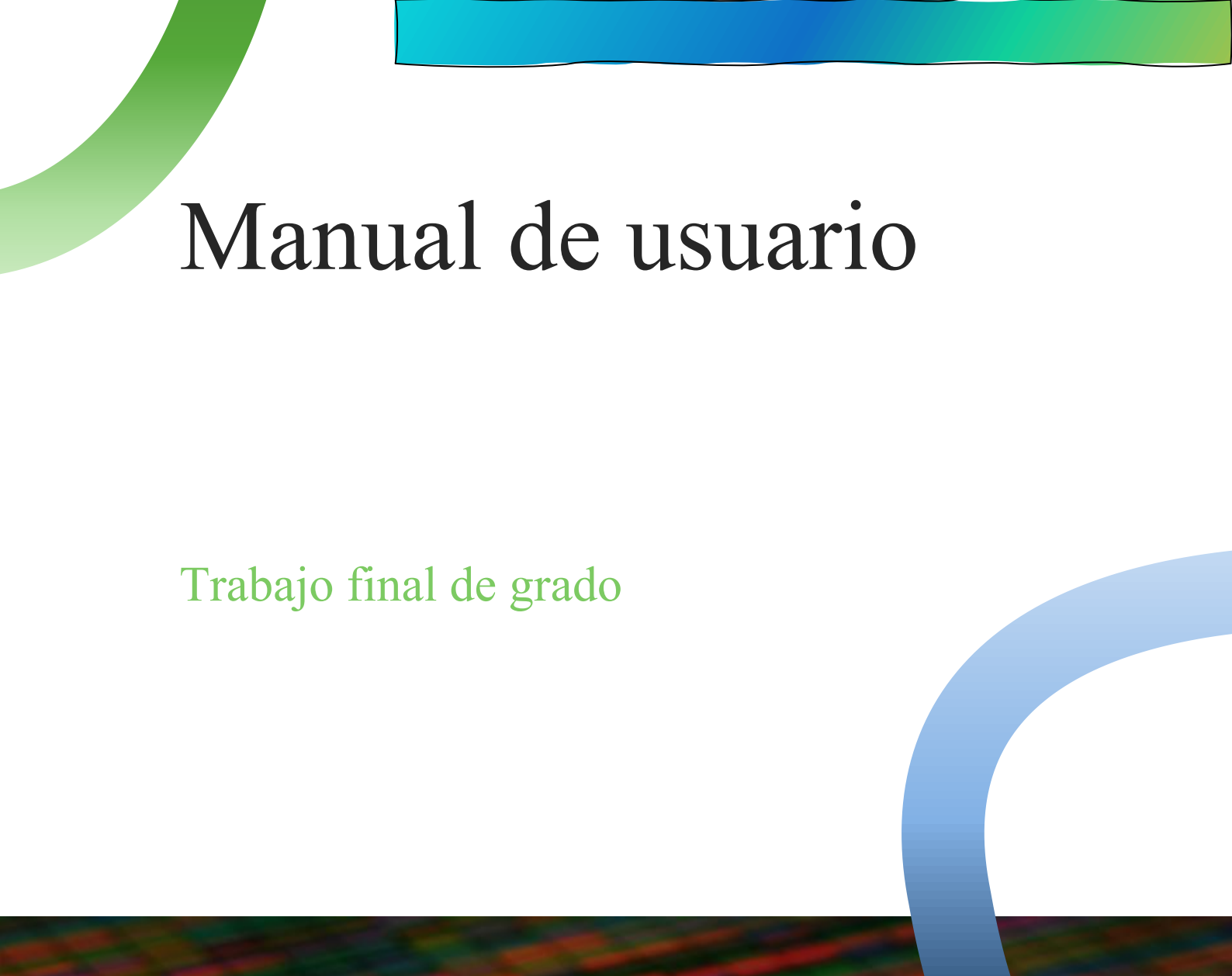




Manual de usuario

Trabajo final de grado



Ciclo Formativo: Desarrollo de
Aplicaciones Web

Curso: 2025 – 2026

Año: 2025

Módulo: Proyecto de desarrollo de
aplicaciones web

Autor: Santos García Valencia

Índice breve

I.	Explicación de roles y permisos.....	1
II.	Guía de uso de cada funcionalidad	2
III.	Casos prácticos de uso	31
IV.	Preguntas frecuentes y resolución de incidencias	39

Índice

I.	Explicación de roles y permisos.....	1
1.1	Usuario sin sesión iniciada.....	1
1.2	Usuario con sesión iniciada.....	1
1.3	Usuario administrador.....	1
II.	Guía de uso de cada funcionalidad	2
2.1	Registro	2
2.2	Inicio de sesión.....	3
2.3	Cerrar sesión	4
2.4	Ejemplares.....	5
2.4.1	Listado.....	5
2.4.2	Filtrar por ubicación.....	6
2.4.3	Filtrar por categoría.....	7
2.4.4	Filtrar por y ubicación y categoría	8
2.4.5	Limpiar selección de los filtros	8
2.4.6	Creación	9
2.4.7	Editar.....	10
2.4.8	Eliminar.....	11
2.5	Productos.....	12
2.5.1	Listado.....	12
2.5.2	Creación	13
2.5.3	Editar.....	14
2.5.4	Eliminar.....	15
2.6	Ventas.....	16
2.6.1	Listado.....	16
2.6.2	Creación	17
2.6.3	Editar.....	18
2.6.4	Eliminar.....	19
2.7	Categorías.....	20
2.7.1	Listado.....	20
2.7.2	Creación	21
2.7.3	Editar.....	22
2.7.4	Eliminar.....	23
2.8	Ubicaciones.....	24
2.8.1	Listado.....	24
2.8.2	Creación	25
2.8.3	Editar.....	26

2.8.4	Eliminar.....	27
2.9	Usuarios	28
2.9.1	Listado.....	28
2.9.2	Editar.....	29
2.9.3	Eliminar.....	30
III.	Casos prácticos de uso	31
3.1	Flujo de trabajo completo para crear una venta con sus ejemplares y productos	31
3.1.1	Inicio de sesión.....	31
3.1.2	Crear un producto.....	32
3.1.3	Crear varios ejemplares.....	34
3.1.4	Filtrar ejemplares	35
3.2	Crear una venta	37
IV.	Preguntas frecuentes y resolución de incidencias	39
4.1	Diferencia entre producto y ejemplar.....	39
4.2	Porque no puedo editar o eliminar un ejemplar, producto, etc.	39
4.3	Porque no puedo crear, editar o eliminar una categoría o ubicación	39

I. Explicación de roles y permisos

1.1 Usuario sin sesión iniciada

Si no se ha iniciado sesión en la aplicación web, se pueden consultar los listados de productos, ejemplares, ubicaciones y categorías, en el caso del listado de ejemplares se pueden filtrar por ubicación y categoría, además también se puede iniciar sesión o registrarse.

1.2 Usuario con sesión iniciada

Si se ha iniciado sesión en la aplicación como un usuario normal, se puede hacer todo lo que el usuario que no ha iniciado sesión además de poder, crear, actualizar y eliminar, productos, ejemplares y ventas, también se puede cerrar sesión.

1.3 Usuario administrador

Si se ha iniciado sesión en la aplicación como usuario administrador, se puede hacer todo lo que el usuario normal, además de, ver el listado de usuarios, pudiendo editar el rol de cada uno y eliminarlo y añadir, actualizar y eliminar ubicaciones y categorías.

II. Guía de uso de cada funcionalidad

2.1 Registro

Al entrar a la aplicación web clicar en el botón del parte superior señalado en la imagen.

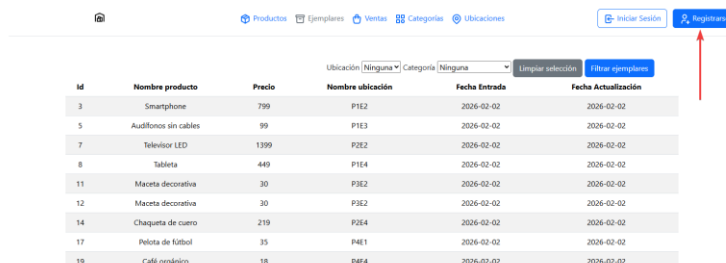


Ilustración 1 Entrar a la página de registro

Al entrar a la página de registro se tiene que rellenar el formulario con un nombre de usuario, contraseña y correo válidos.

The screenshot shows the registration form. It has three input fields: 'Usuario' (with placeholder 'usuario'), 'Contraseña' (with placeholder 'contraseña'), and 'Email' (with placeholder 'usuario@mail.com'). Below the fields is a blue button labeled 'registrarse'.

Ilustración 2 Página de registro

Si los datos de registro son válidos se redirigirá a la página de inicio de sesión para proceder a iniciar sesión con la cuenta recién creada.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de registro saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.2 Inicio de sesión

Al entrar a la aplicación web clicar en el botón del parte superior señalado en la imagen.

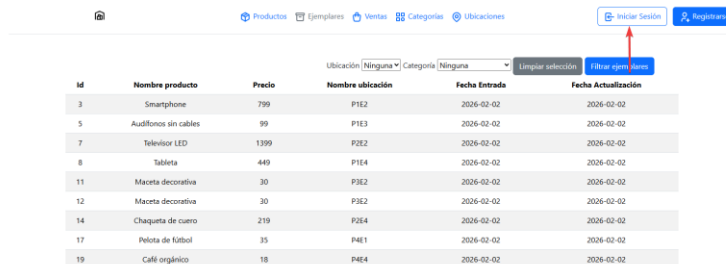


Ilustración 3 Entrar a la página de inicio de sesión

Al entrar a la página de inicio de sesión se tiene que rellenar el formulario con un nombre de usuario, contraseña válidos.

The screenshot shows a login form with two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Below the fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión'.

Ilustración 4 Página de inicio de sesión

Si los datos de inicio de sesión son válidos se redirigirá a la página de ejemplares para proceder a utilizar la aplicación web.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de inicio de sesión saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.3 Cerrar sesión

Al entrar a la aplicación web clicar en el botón del parte superior señalado en la imagen.

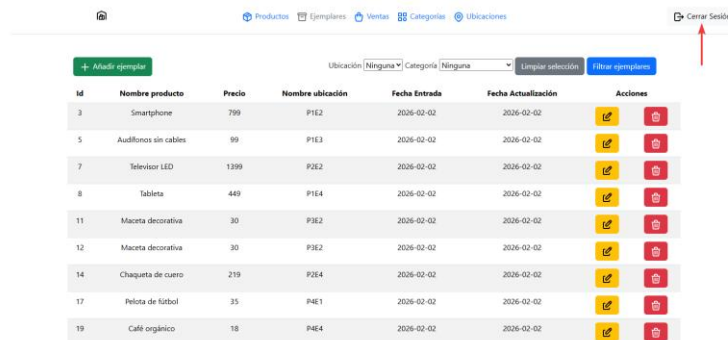


Ilustración 5 Botón para cerrar sesión

Al cerrar sesión se observa como vuelen a aparecer los botones para registrarse e iniciar sesión.

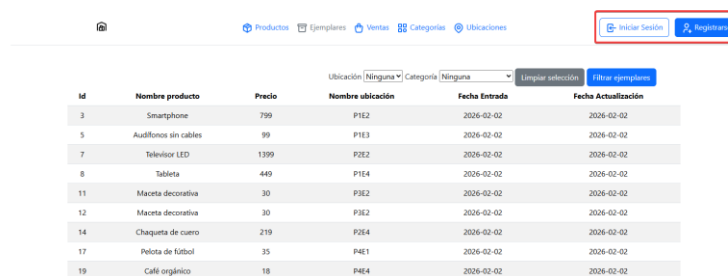
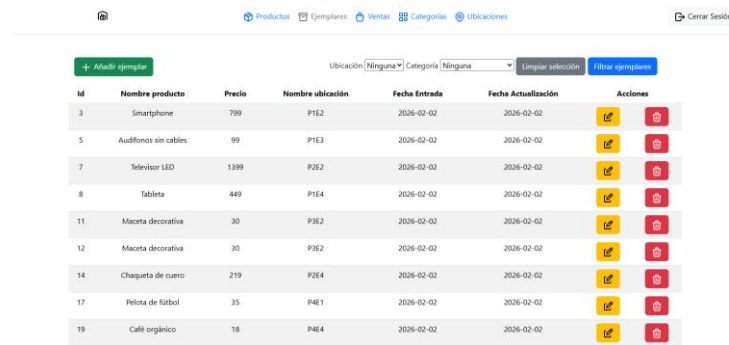


Ilustración 6 Página de inicio tras cerrar sesión

2.4 Ejemplares

2.4.1 Listado

En la página de ejemplares se puede ver el listado de ejemplares presentes en el almacén.

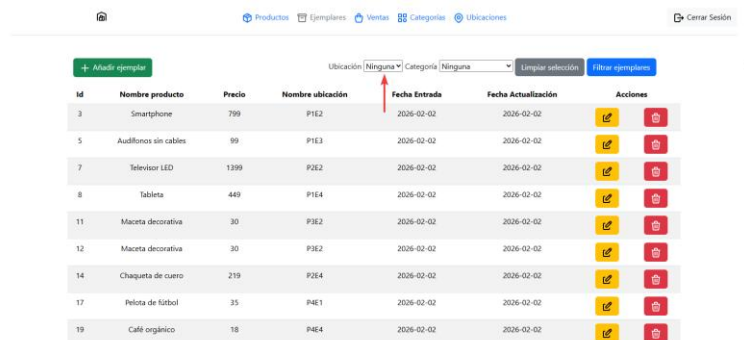


Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	 
5	Audifonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	 
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	 
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	 
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	 
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	 
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	 
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	 
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 7 Listado de ejemplares

2.4.2 Filtrar por ubicación

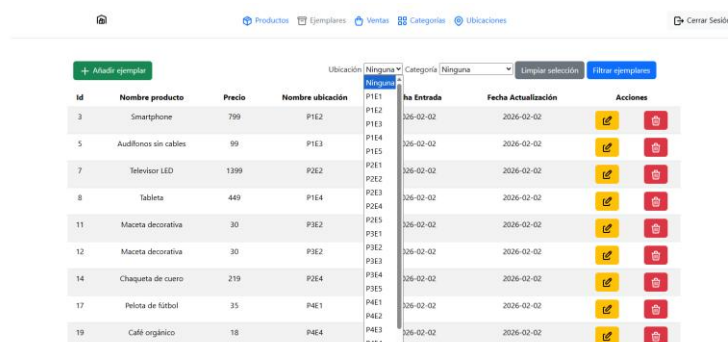
En las opciones del filtro de ejemplares clicar en la lista de ubicaciones.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]

Ilustración 8 Botón lista de ubicaciones de los ejemplares

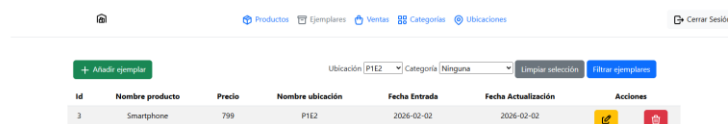
Seleccionar la ubicación por la que se quiera filtrar y clicar en el botón de filtrar ejemplares.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]

Ilustración 9 Lista de ubicaciones de los ejemplares

Se mostrarán los ejemplares presentes en esa ubicación.

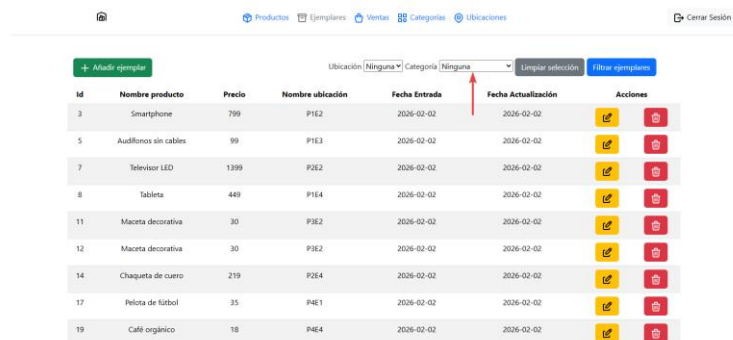


Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]

Ilustración 10 Listado de ejemplares filtrados por ubicación

2.4.3 Filtrar por categoría

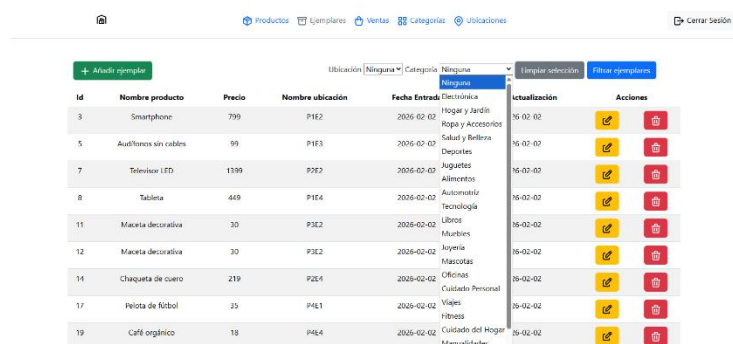
En las opciones del filtro de ejemplares clicar en la lista de categorías.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]

Ilustración 11 Boton lista de categorías de los ejemplares

Seleccionar la categoría por la que se quiera filtrar y clicar en el botón de filtrar ejemplares.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]

Ilustración 12 Lista de categorías de los ejemplares

Se mostrarán los ejemplares presentes en esa ubicación.

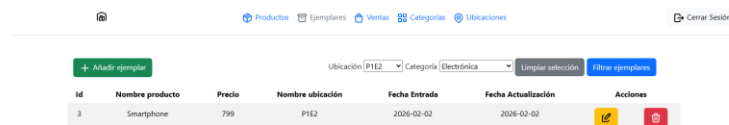


Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]

Ilustración 13 Listado de ejemplares filtrados por categoría

2.4.4 Filtrar por y ubicación y categoría

Ver el punto, Filtrar por ubicación y Filtrar por categoría.

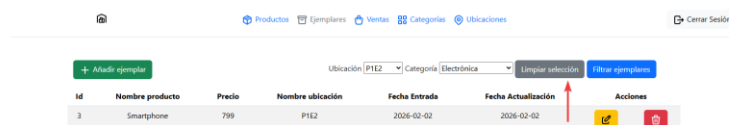


Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]

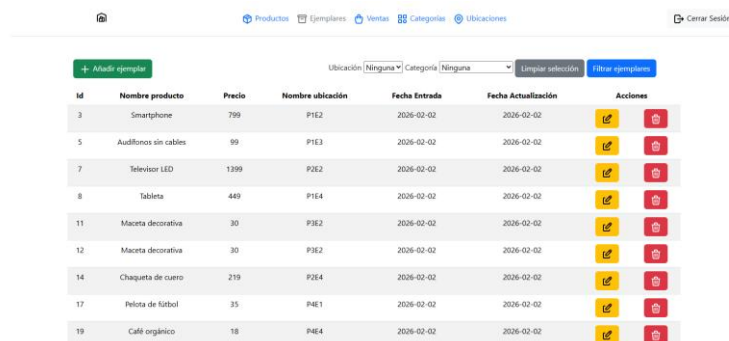
Ilustración 14 Listado de ejemplares filtrados por ubicación y categoría

2.4.5 Limpiar selección de los filtros

Clicar en el botón de limpiar selección y después en filtrar ejemplares para mostrar todos los ejemplares presentes en el almacén.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]

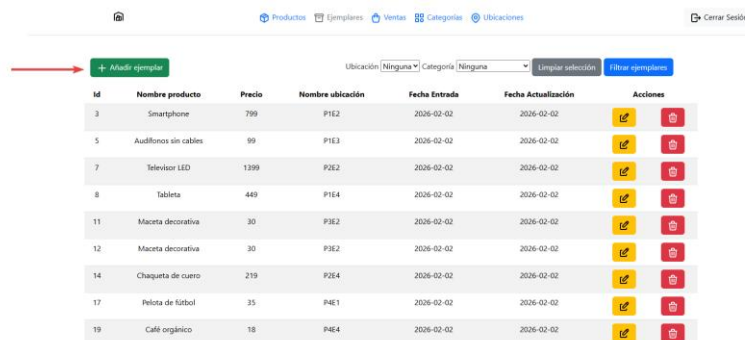


Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
7	Televisor LED	1399	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Icono de editar] [Icono de eliminar]

Ilustración 15 Listado de ejemplares

2.4.6 Creación

Desde el listado de ejemplares, clicar en botón de la imagen.



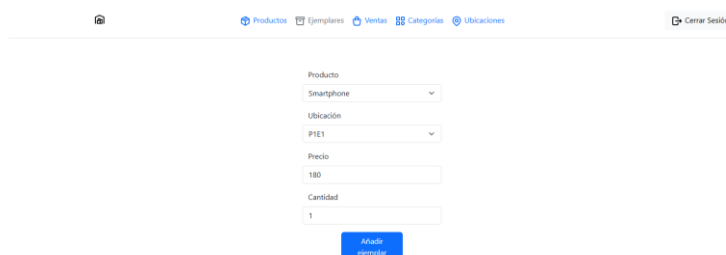
Ubicación: Ninguna | Categoría: Ninguna | Limpiar selección | Filtrar ejemplares

Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	

Ilustración 16 Entrar en la página de crear ejemplares

Al entrar a la página de crear ejemplares se tiene que rellenar el formulario con un producto, ubicación, precio y una cantidad.

Por defecto la cantidad es 1, por lo que solo creará 1 ejemplar.



Producto: Smartphone

Ubicación: P1E1

Precio: 180

Cantidad: 1

Añadir ejemplar

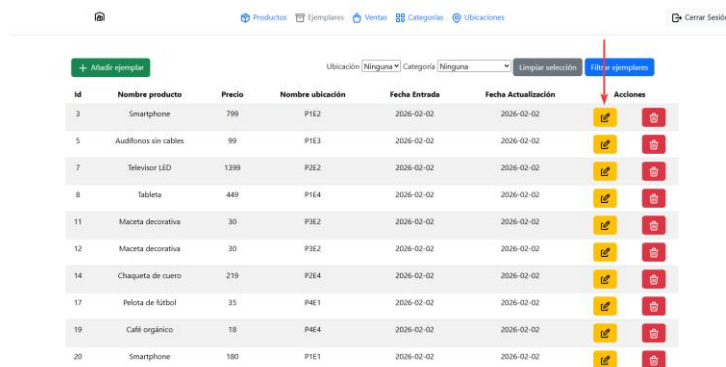
Ilustración 17 Página de crear ejemplares

Si los datos del ejemplar son válidos se redirigirá a la página de ejemplares.

En caso de no ser válido alguno de los campos del formulario de creación de ejemplares saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.4.7 Editar

Desde el listado de ejemplares, clicar en botón de la imagen.

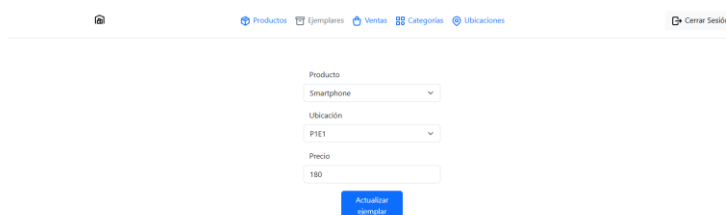


Productos Ejemplares Ventas Categorías Ubicaciones Cerrar Sesión						
+ Añadir ejemplar Ubicación: Ninguna Categoría: Ninguna Limpiar selección Filtrar ejemplares						
Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	 
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	 
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	 
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	 
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	 
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	 
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	 
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	 
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	 
20	Smartphone	180	P1E1	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 18 Entrar en la página de editar ejemplares

Al entrar a la página de editar ejemplares aparecerá un formulario con los datos del ejemplar, que se podrán modificar.

Se tiene que rellenar el formulario con un producto, ubicación y precio.



Producto

Smartphone

Ubicación

P1E1

Precio

180

Actualizar ejemplar

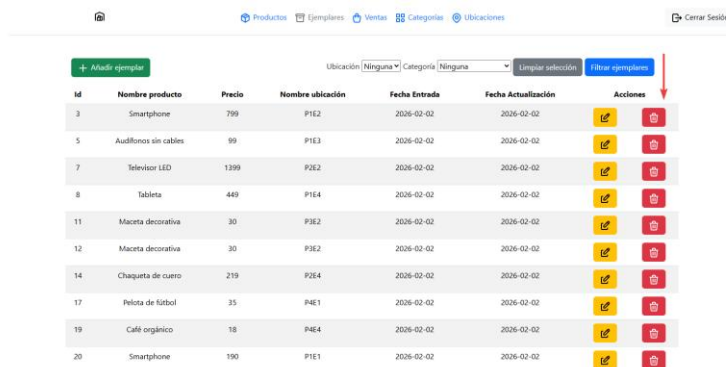
Ilustración 19 Página de editar ejemplares

Si los datos del ejemplar son válidos se redirigirá a la página de ejemplares.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de edición de ejemplares saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.4.8 Eliminar

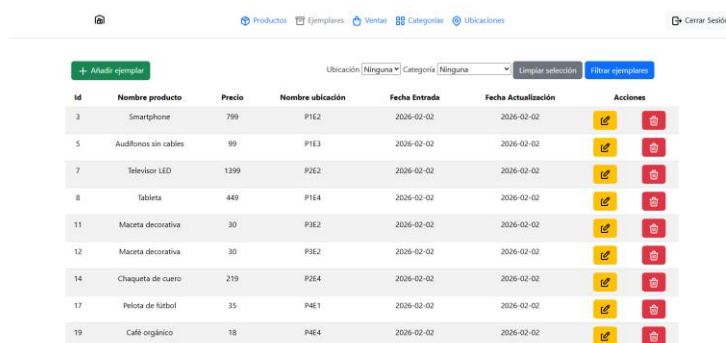
Desde el listado de ejemplares, clicar en botón de la imagen.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
20	Smartphone	190	P1E1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Ilustración 20 Eliminar ejemplar

Al clicarlo se recargará la lista de ejemplares y se observara que ha desaparecido el ejemplar del listado.



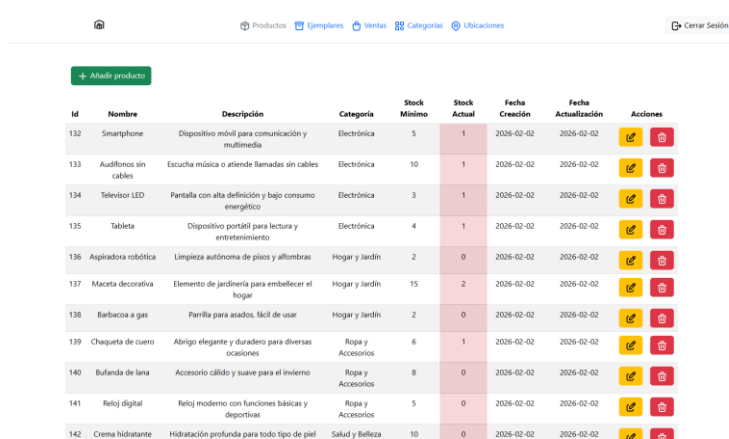
Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Ilustración 21 Listado con ejemplar eliminado

2.5 Productos

2.5.1 Listado

En la página de productos se puede ver el listado de productos.

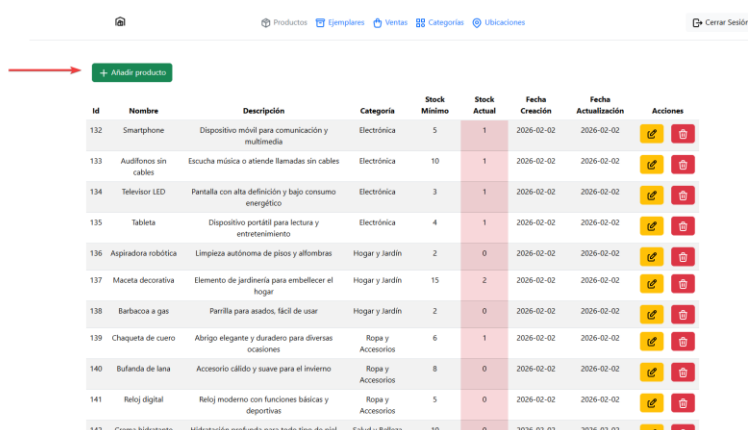


Id	Nombre	Descripción	Categoría	Stock Mínimo	Stock Actual	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
132	Smartphone	Dispositivo móvil para comunicación y multimedia	Electrónica	5	1	2026-02-02	2026-02-02	 
133	Audífonos sin cables	Escucha música o atiende llamadas sin cables	Electrónica	10	1	2026-02-02	2026-02-02	 
134	Televisor LED	Pantalla con alta definición y bajo consumo energético	Electrónica	3	1	2026-02-02	2026-02-02	 
135	Tableta	Dispositivo portátil para lectura y entretenimiento	Electrónica	4	1	2026-02-02	2026-02-02	 
136	Aspiradora robótica	Limpieza autónoma de pisos y alfombras	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	 
137	Maceta decorativa	Elemento de jardinería para embellecer el hogar	Hogar y Jardín	15	2	2026-02-02	2026-02-02	 
138	Barbacoa a gas	Parrilla para asados, fácil de usar	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	 
139	Chaqueta de cuero	Abrigo elegante y duradero para diversas ocasiones	Ropa y Accesorios	6	1	2026-02-02	2026-02-02	 
140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	 
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	 
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 22 Listado de productos

2.5.2 Creación

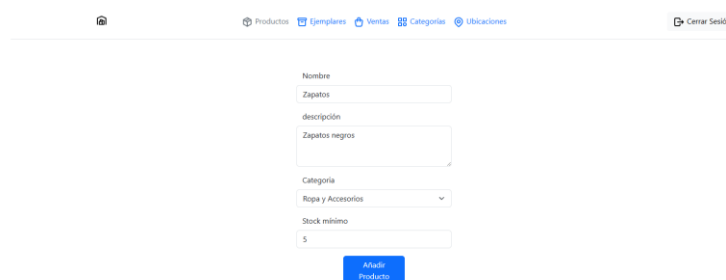
Desde el listado de productos, clicar en botón de la imagen.



Id	Nombre	Descripción	Categoría	Stock Mínimo	Stock Actual	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
132	Smartphone	Dispositivo móvil para comunicación y multimedia	Electrónica	5	1	2026-02-02	2026-02-02	 
133	Auditores sin cables	Escucha música o atiende llamadas sin cables	Electrónica	10	1	2026-02-02	2026-02-02	 
134	Televisor LED	Pantalla con alta definición y bajo consumo energético	Electrónica	3	1	2026-02-02	2026-02-02	 
135	Tableta	Dispositivo portátil para lectura y entretenimiento	Electrónica	4	1	2026-02-02	2026-02-02	 
136	Aspiradora robótica	Limpieza autónoma de pisos y alfombras	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	 
137	Maceta decorativa	Elemento de jardinería para embellecer el hogar	Hogar y Jardín	15	2	2026-02-02	2026-02-02	 
138	Barbacoa a gas	Parrilla para asados, fácil de usar	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	 
139	Chaqueta de cuero	Abriego elegante y duradero para diversas ocasiones	Ropa y Accesorios	6	1	2026-02-02	2026-02-02	 
140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	 
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	 
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 23 Entrar en la página de crear productos

Al entrar a la página de crear productos se tiene que rellenar el formulario con un nombre, descripción, categoría y stock mínimo.



Nombre
Zapatos

descripción
Zapatos negros

Categoría
Ropa y Accesorios

Stock mínimo
5

Añadir Producto

Ilustración 24 Página de crear productos

Si los datos del ejemplar son válidos se redirigirá a la página de productos.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de creación de productos saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.5.3 Editar

Desde el listado de productos, clicar en botón de la imagen.

Productos

Ejemplares

Ventas

Categorías

Ubicaciones

Cerrar Sesión

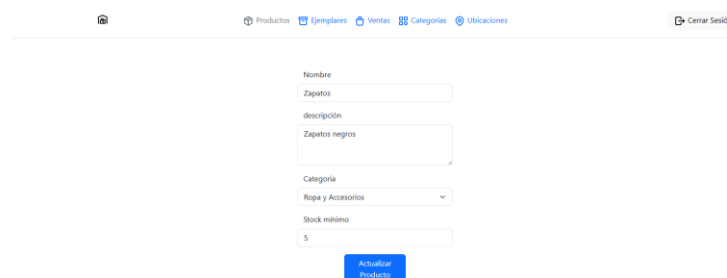
+ Añadir producto

Id	Nombre	Descripción	Categoría	Stock Mínimo	Stock Actual	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
132	Smartphone	Dispositivo móvil para comunicación y multimedia	Electrónica	5	1	2026-02-02	2026-02-02	 
133	Auditores sin cables	Escucha música o atiende Ramadas sin cables	Electrónica	10	1	2026-02-02	2026-02-02	 
134	Televisor LED	Pantalla con alta definición y bajo consumo energético	Electrónica	3	1	2026-02-02	2026-02-02	 
135	Tableta	Dispositivo portátil para lectura y entretenimiento	Electrónica	4	1	2026-02-02	2026-02-02	 
136	Aspiradora robótica	Limpieza autónoma de pisos y alfombras	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	 
137	Maceta decorativa	Elemento de jardinería para embellecer el hogar	Hogar y Jardín	15	2	2026-02-02	2026-02-02	 
138	Barbacoa a gas	Parrilla para asados, fácil de usar	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	 
139	Chaqueta de cuero	Abriego elegante y duradero para diversas ocasiones	Ropa y Accesorios	6	1	2026-02-02	2026-02-02	 
140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	 
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	 
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	

Ilustración 25 Entrar en la página de editar productos

Al entrar a la página de editar productos aparecerá un formulario con los datos del producto, que se podrán modificar.

Se tiene que rellenar el formulario con un nombre, descripción, categoría y stock mínimo.



Nombre

Zapatos

Descripción

Zapatos negros

Categoría

Ropa y Accesorios

Stock mínimo

5

Actualizar Producto

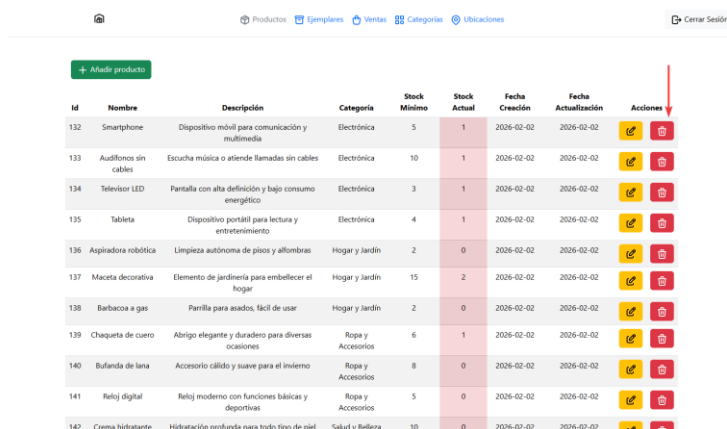
Ilustración 26 Página de editar productos

Si los datos del producto son válidos se redirigirá a la página de productos.

En caso de no ser válido alguno de los campos del formulario de edición de productos saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.5.4 Eliminar

Desde el listado de productos, clicar en botón de la imagen.



The screenshot shows a web application interface for product management. At the top, there is a navigation bar with links for 'Productos', 'Ejemplares', 'Ventas', 'Categorías', and 'Ubicaciones'. A 'Cerrar Sesión' button is located on the right. Below the navigation bar, there is a green button labeled '+ Añadir producto'. The main content area displays a table of products. The table has columns for 'Id', 'Nombre', 'Descripción', 'Categoría', 'Stock Mínimo', 'Stock Actual', 'Fecha Creación', 'Fecha Actualización', and 'Acciones'. A red arrow points to the 'Acciones' column for the first product (Smartphone), specifically to the 'Eliminar' button (a red trash can icon).

Id	Nombre	Descripción	Categoría	Stock Mínimo	Stock Actual	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
132	Smartphone	Dispositivo móvil para comunicación y multimedia	Electrónica	5	1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
133	Auditores sin cables	Escucha música o atiende llamadas sin cables	Electrónica	10	1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
134	Televisor LED	Pantalla con alta definición y bajo consumo energético	Electrónica	3	1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
135	Tableta	Dispositivo portátil para lectura y entretenimiento	Electrónica	4	1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
136	Aspiradora robótica	Limpieza autónoma de pisos y alfombras	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
137	Maceta decorativa	Elemento de jardinería para embellecer el hogar	Hogar y Jardín	15	2	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
138	Barbacoa a gas	Parrilla para asados, fácil de usar	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
139	Chaqueta de cuero	Abrigo elegante y duradero para diversas ocasiones	Ropa y Accesorios	6	1	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]

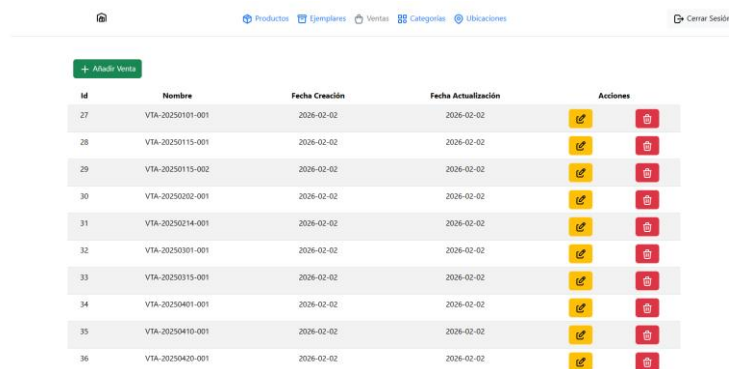
Ilustración 27 Eliminar producto

Al clicarlo se recargará la lista de productos y se observará que ha desaparecido el producto del listado.

2.6 Ventas

2.6.1 Listado

En la página de ventas se puede ver el listado de ventas.



Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
27	VTA-20250101-001	2026-02-02	2026-02-02	 
28	VTA-20250115-001	2026-02-02	2026-02-02	 
29	VTA-20250115-002	2026-02-02	2026-02-02	 
30	VTA-20250202-001	2026-02-02	2026-02-02	 
31	VTA-20250214-001	2026-02-02	2026-02-02	 
32	VTA-20250301-001	2026-02-02	2026-02-02	 
33	VTA-20250315-001	2026-02-02	2026-02-02	 
34	VTA-20250401-001	2026-02-02	2026-02-02	 
35	VTA-20250410-001	2026-02-02	2026-02-02	 
36	VTA-20250420-001	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 28 Listado de ventas

2.6.2 Creación

Desde el listado de ventas, clicar en botón de la imagen.


➤ Añadir Venta

Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones	
27	VTA-20250101-001	2026-02-02	2026-02-02		
28	VTA-20250115-001	2026-02-02	2026-02-02		
29	VTA-20250115-002	2026-02-02	2026-02-02		
30	VTA-20250202-001	2026-02-02	2026-02-02		
31	VTA-20250214-001	2026-02-02	2026-02-02		
32	VTA-20250301-001	2026-02-02	2026-02-02		
33	VTA-20250315-001	2026-02-02	2026-02-02		
34	VTA-20250401-001	2026-02-02	2026-02-02		
35	VTA-20250410-001	2026-02-02	2026-02-02		
36	VTA-20250420-001	2026-02-02	2026-02-02		

Ilustración 29 Entrar en la página de crear ventas

Al entrar a la página de crear ventas se tiene que rellenar el formulario con un nombre y ejemplares.

Productos

Ejemplares

Ventas

Categorías

Libraciones

Centro de Sesión

Atador Ejemplar

Nombre

VTA-20260202-001

Ejemplar

3 - Smartphone

Atador Ventas

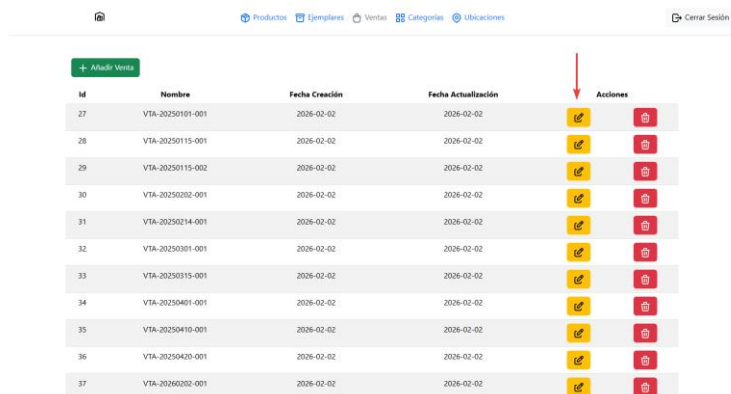
Ilustración 30 Página de crear ventas

Si los datos de la venta son válidos se redirigirá a la página de ventas.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de creación de ventas saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.6.3 Editar

Desde el listado de productos, clicar en botón de la imagen.



	Productos	Ejemplares	Ventas	Categorías	Vibraciones	Cerrar Sesión
	+ Añadir Venta					
Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización		Acciones	
27	VTA-20250101-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
28	VTA-20250115-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
29	VTA-20250115-002	2026-02-02	2026-02-02		 	
30	VTA-20250202-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
31	VTA-20250214-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
32	VTA-20250301-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
33	VTA-20250315-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
34	VTA-20250401-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
35	VTA-20250410-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
36	VTA-20250420-001	2026-02-02	2026-02-02		 	
37	VTA-20260202-001	2026-02-02	2026-02-02		 	

Ilustración 31 Entrar en la página de editar ventas

Al entrar a la página de editar ventas aparecerá un formulario con los datos de la venta, que se podrán modificar.

Se tiene que rellenar el formulario con un nombre y ejemplares.



Añadir Ejemplar

Nombre

VTA-20260202-002

Ejemplar

3 - Smartphone

Actualizar ejemplar

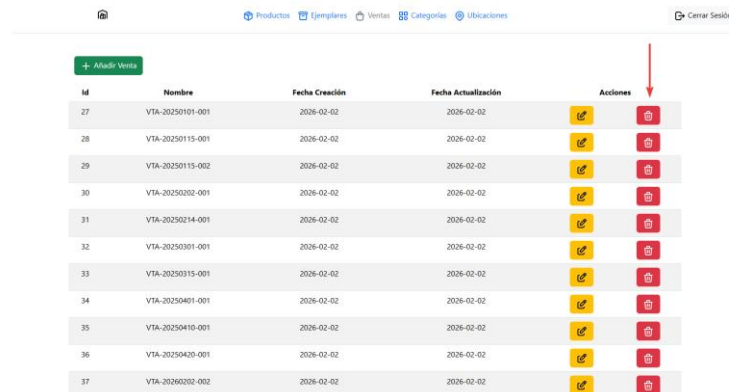
Ilustración 32 Página de editar ventas

Si los datos de la venta son válidos se redirigirá a la página de ventas.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de edición de ventas saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.6.4 Eliminar

Desde el listado de ventas, clicar en botón de la imagen.

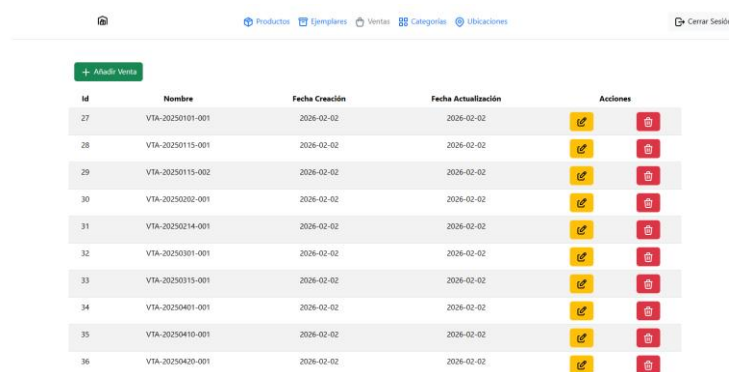


The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing links for 'Productos', 'Ejemplares', 'Ventas', 'Categorías', and 'Ubicaciones'. A '+ Añadir Venta' button is on the left. The main area displays a table with the following columns: 'Id', 'Nombre', 'Fecha Creación', 'Fecha Actualización', and 'Acciones'. The 'Acciones' column contains two icons: a yellow edit icon and a red delete icon. A red arrow points to the delete icon for the first row (Id 27).

Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
27	VTA-20250101-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
28	VTA-20250115-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
29	VTA-20250115-002	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
30	VTA-20250202-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
31	VTA-20250214-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
32	VTA-20250301-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
33	VTA-20250315-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
34	VTA-20250401-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
35	VTA-20250410-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
36	VTA-20250420-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
37	VTA-20260202-002	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Ilustración 33 Eliminar venta

Al clicarlo se recargará la lista de productos y se observará que ha desaparecido el producto del listado.



This screenshot shows the same interface as the previous one, but the row with Id 27 has been removed from the table.

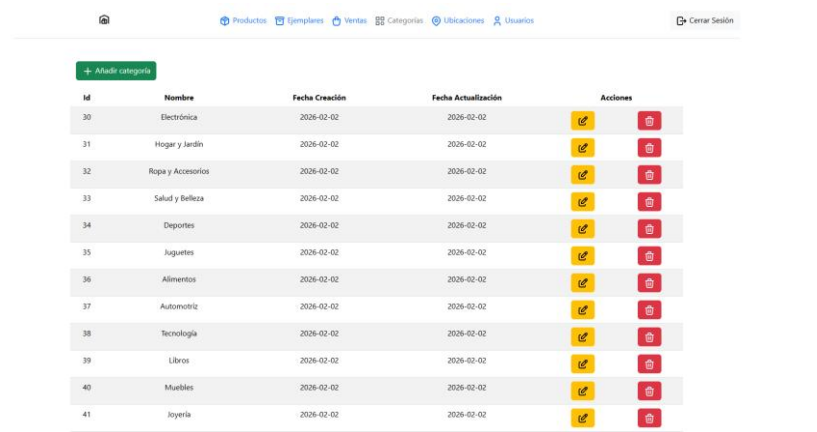
Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
27	VTA-20250101-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
28	VTA-20250115-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
29	VTA-20250115-002	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
30	VTA-20250202-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
31	VTA-20250214-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
32	VTA-20250301-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
33	VTA-20250315-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
34	VTA-20250401-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
35	VTA-20250410-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
36	VTA-20250420-001	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Ilustración 34 Listado con venta eliminada

2.7 Categorías

2.7.1 Listado

En la página de categorías se puede ver el listado de categorías.

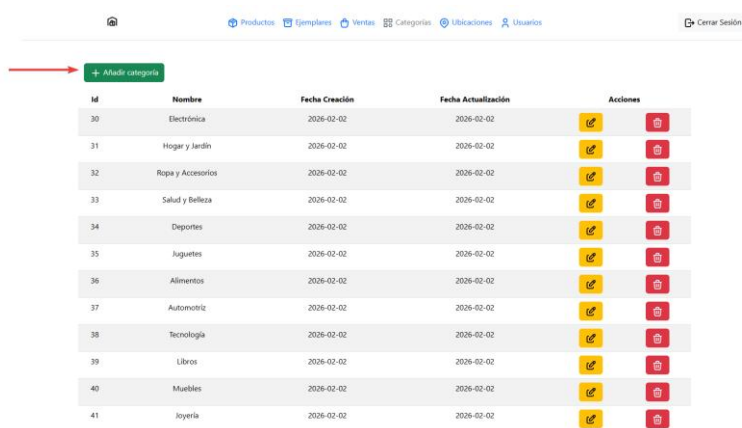


Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
30	Electrónica	2026-02-02	2026-02-02	 
31	Hogar y Jardín	2026-02-02	2026-02-02	 
32	Ropa y Accesorios	2026-02-02	2026-02-02	 
33	Salud y Belleza	2026-02-02	2026-02-02	 
34	Deportes	2026-02-02	2026-02-02	 
35	Juguetes	2026-02-02	2026-02-02	 
36	Alimentos	2026-02-02	2026-02-02	 
37	Automotriz	2026-02-02	2026-02-02	 
38	Tecnología	2026-02-02	2026-02-02	 
39	Libros	2026-02-02	2026-02-02	 
40	Muebles	2026-02-02	2026-02-02	 
41	Joyería	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 35 Listado de categorías

2.7.2 Creación

Desde el listado de categorías, clicar en botón de la imagen.



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing links for Productos, Ejemplares, Ventas, Categorías, Ubicaciones, and Usuarios, along with a Cerrar Sesión button. Below the navigation bar is a table listing categories. A red arrow points to a green button labeled '+ Añadir categoría' located above the table. The table has columns for Id, Nombre, Fecha Creación, Fecha Actualización, and Acciones. The data rows are as follows:

Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
30	Electrónica	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
31	Hogar y Jardín	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
32	Ropa y Accesorios	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
33	Salud y Belleza	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
34	Deportes	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
35	Juguetería	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
36	Alimentos	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
37	Automotriz	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
38	Tecnología	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
39	Libros	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
40	Muebles	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
41	Joyería	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Ilustración 36 Entrar en la página de crear categorías

Al entrar a la página de crear categorías se tiene que rellenar el formulario con un nombre.



The screenshot shows the category creation form. It has a top navigation bar with links for Productos, Ejemplares, Ventas, Categorías, Ubicaciones, and Usuarios, and a Cerrar Sesión button. The form contains a text input field labeled 'Nombre' with the value 'Congelados' and a blue button labeled 'Añadir Categoría'.

Ilustración 37 Página de crear categorías

Si los datos de la categoría son válidos se redirigirá a la página de categorías.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de creación de categorías saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.7.3 Editor

Desde el listado de productos, clicar en botón de la imagen.


 Productos
  Órdenes
  Ventas
  Categorías
  Ubicaciones
  Usuarios
  Cerrar Sesión



Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
30	Electrónica	2026-02-02	2026-02-02	 
31	Hogar y Jardín	2026-02-02	2026-02-02	 
32	Ropa y Accesorios	2026-02-02	2026-02-02	 
33	Salud y Belleza	2026-02-02	2026-02-02	 
34	Deportes	2026-02-02	2026-02-02	 
35	Juguetes	2026-02-02	2026-02-02	 
36	Alimentos	2026-02-02	2026-02-02	 
37	Automotriz	2026-02-02	2026-02-02	 
38	Tecnología	2026-02-02	2026-02-02	 
39	Libros	2026-02-02	2026-02-02	 
40	Muebles	2026-02-02	2026-02-02	 
41	Joyería	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 38 Entrar en la página de editar categorías

Al entrar a la página de editar categorías aparecerá un formulario con los datos de la categoría, que se podrán modificar.

Se tiene que rellenar el formulario con un nombre.

Productos

Ejemplares

Ventas

Categorías

Ubicaciones

Usuarios

Cerrar Sesión

Nombre

Actualizar Categoría

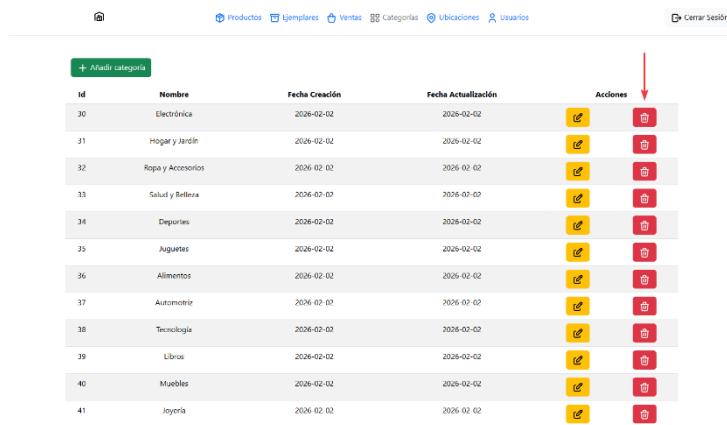
Ilustración 39 Página de editar categorías

Si los datos de la categoría son válidos se redirigirá a la página de categorías.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de edición de categorías saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.7.4 Eliminar

Desde el listado de categorías, clicar en botón de la imagen.



The screenshot shows a web application interface for managing categories. At the top, there is a navigation bar with links for 'Productos', 'Ejemplares', 'Ventas', 'Categorías', 'Ubicaciones', and 'Usuarios'. A 'Cerrar Sesión' button is located on the right. Below the navigation bar, there is a green button labeled '+ Añadir categoría'. The main content area displays a table with the following columns: 'Id', 'Nombre', 'Fecha Creación', 'Fecha Actualización', and 'Acciones'. The table lists 11 categories, each with a yellow edit icon and a red delete icon in the 'Acciones' column. A red arrow points to the delete icon for the first category, 'Electrónica'.

Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
30	Electrónica	2026-02-02	2026-02-02	 
31	Hogar y Jardín	2026-02-02	2026-02-02	 
32	Ropa y Accesorios	2026-02-02	2026-02-02	 
33	Salud y Belleza	2026-02-02	2026-02-02	 
34	Deportes	2026-02-02	2026-02-02	 
35	Juguetes	2026-02-02	2026-02-02	 
36	Alimentos	2026-02-02	2026-02-02	 
37	Automóviles	2026-02-02	2026-02-02	 
38	Tecnología	2026-02-02	2026-02-02	 
39	Libros	2026-02-02	2026-02-02	 
40	Muebles	2026-02-02	2026-02-02	 
41	Joyería	2026-02-02	2026-02-02	 

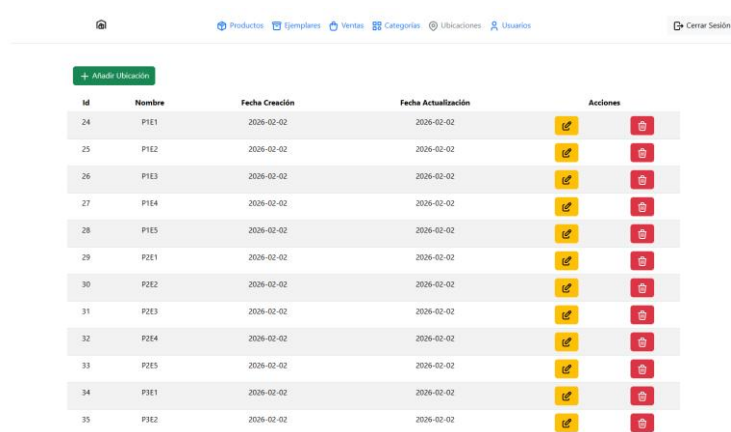
Ilustración 40 Eliminar categoría

Al clicarlo se recargará la lista de categorías y se observará que ha desaparecido la categoría del listado.

2.8 Ubicaciones

2.8.1 Listado

En la página de categorías se puede ver el listado de ubicaciones.

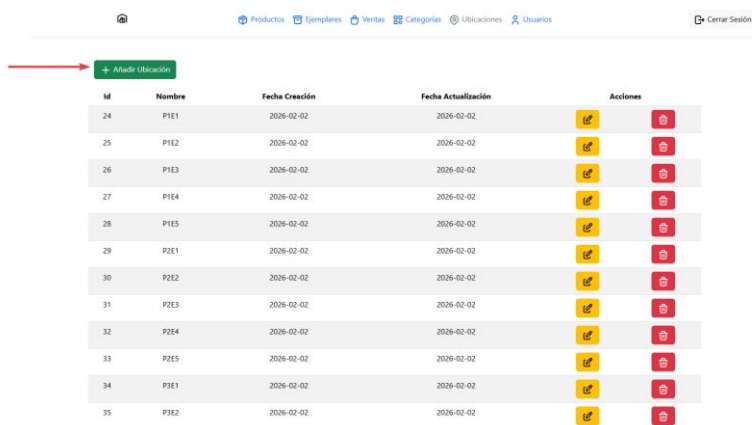


Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
24	P1E1	2026-02-02	2026-02-02	 
25	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	 
26	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	 
27	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	 
28	P1E5	2026-02-02	2026-02-02	 
29	P2E1	2026-02-02	2026-02-02	 
30	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	 
31	P2E3	2026-02-02	2026-02-02	 
32	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	 
33	P2E5	2026-02-02	2026-02-02	 
34	P3E1	2026-02-02	2026-02-02	 
35	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 41 Listado de ubicaciones

2.8.2 Creación

Desde el listado de ubicaciones, clicar en botón de la imagen.



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing links for Productos, Ejemplares, Ventas, Categorías, Ubicaciones, and Usuarios. A 'Cerrar Sesión' button is on the right. Below the navigation bar is a table with the following columns: Id, Nombre, Fecha Creación, Fecha Actualización, and Acciones. The table contains 12 rows of data. A red arrow points to a green button labeled '+ Añadir Ubicación' located above the table.

Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
24	P1E1	2026-02-02	2026-02-02	 
25	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	 
26	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	 
27	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	 
28	P1E5	2026-02-02	2026-02-02	 
29	P2E1	2026-02-02	2026-02-02	 
30	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	 
31	P2E3	2026-02-02	2026-02-02	 
32	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	 
33	P2E5	2026-02-02	2026-02-02	 
34	P3E1	2026-02-02	2026-02-02	 
35	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 42 Entrar en la página de crear ubicaciones

Al entrar a la página de crear ubicaciones se tiene que rellenar el formulario con un nombre.



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing links for Productos, Ejemplares, Ventas, Categorías, Ubicaciones, and Usuarios. A 'Cerrar Sesión' button is on the right. Below the navigation bar is a form with a label 'Nombre' and a text input field containing 'Planta 1'. Below the input field is a blue button labeled 'Añadir Ubicación'.

Ilustración 43 Página de crear ubicaiones

Si los datos de la ubicación son válidos se redirigirá a la página de ubicaciones.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de creación de ubicaciones saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.8.3 Editor

Desde el listado de productos, clicar en botón de la imagen.


 Productos
  Complementos
  Ventas
  Categorías
  Ubicaciones
  Usuarios
  Cerrar Sesión



Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización		Acciones
24	P1E1	2026-02-02	2026-02-02		
25	P1E2	2026-02-02	2026-02-02		
26	P1E3	2026-02-02	2026-02-02		
27	P1E4	2026-02-02	2026-02-02		
28	P1E5	2026-02-02	2026-02-02		
29	P2E1	2026-02-02	2026-02-02		
30	P2E2	2026-02-02	2026-02-02		
31	P2E3	2026-02-02	2026-02-02		
32	P2E4	2026-02-02	2026-02-02		
33	P2E5	2026-02-02	2026-02-02		
34	P3E1	2026-02-02	2026-02-02		
35	P3E2	2026-02-02	2026-02-02		

Ilustración 44 Entrar en la página de editar ubicaciones

Al entrar a la página de editar ubicaciones aparecerá un formulario con los datos de la ubicación, que se podrán modificar.

Se tiene que rellenar el formulario con un nombre.

[Productos](#) [Planes](#) [Ventas](#) [Categorías](#) [Ubicaciones](#) [Usuarios](#)

Cerrar Sesión

Nombre

Sólano 1

Actualizar Ubicación

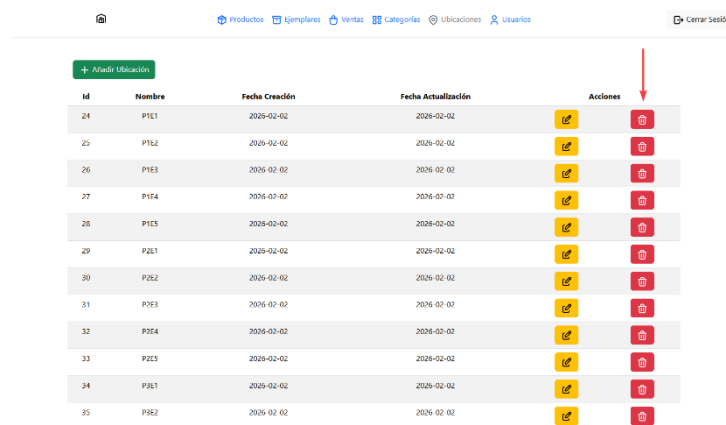
Ilustración 45 Página de editar ubicaciones

Si los datos de la ubicación son válidos se redirigirá a la página de ubicaciones.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de edición de ubicaciones saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.8.4 Eliminar

Desde el listado de ubicaciones, clicar en botón de la imagen.



+ Añadir Ubicación					
ID	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones	
24	P1E1	2025-02-02	2025-02-02		
25	P1E2	2025-02-02	2025-02-02		
26	P1E3	2025-02-02	2025-02-02		
27	P1E4	2025-02-02	2025-02-02		
28	P1E5	2025-02-02	2025-02-02		
29	P2E1	2025-02-02	2025-02-02		
30	P2E2	2025-02-02	2025-02-02		
31	P2E3	2025-02-02	2025-02-02		
32	P2E4	2025-02-02	2025-02-02		
33	P2E5	2025-02-02	2025-02-02		
34	P3E1	2025-02-02	2025-02-02		
35	P3E2	2025-02-02	2025-02-02		

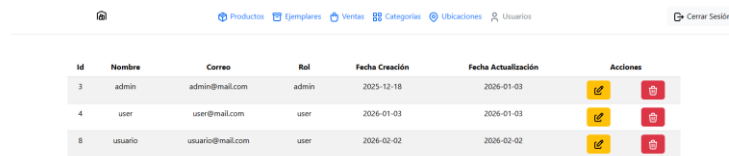
Ilustración 46 Eliminar ubicación

Al clicarlo se recargará la lista de ubicaciones y se observara que ha des aparecido la ubicación del listado.

2.9 Usuarios

2.9.1 Listado

En la página de usuarios se puede ver el listado de usuarios.



Id	Nombre	Correo	Rol	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
3	admin	admin@mail.com	admin	2025-12-18	2026-01-03	 
4	user	user@mail.com	user	2026-01-03	2026-01-03	 
8	usuario	usuario@mail.com	user	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 47 Listado de usuarios

2.9.2 Editar

Desde el listado de usuarios, clicar en botón de la imagen.

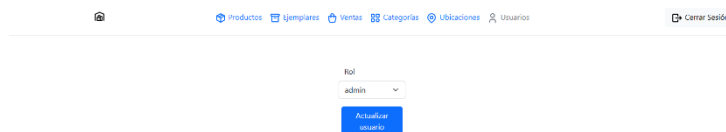


 Productos Ejemplares Ventas Categorías Ubicaciones Usuarios Cerrar sesión						
Id	Nombre	Correo	Rol	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
3	admin	admin@mail.com	admin	2025-12-18	2025-01-03	 
4	user	user@mail.com	user	2026-01-03	2026-01-03	 
8	usuario	usuario@mail.com	user	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 48 Entrar en la página de editar usuarios

Al entrar a la página de editar usuarios aparecerá un formulario con los datos del usuario, que se podrán modificar.

Se tiene que rellenar el formulario con un rol.



Rol

admin

[Actualizar usuario](#)

Ilustración 49 Página de editar usuarios

Si los datos del usuario son válidos se redirigirá a la página de usuarios.

En caso de no ser valido alguno de los campos del formulario de edición de usuarios saldrá un mensaje de error con los errores existentes.

2.9.3 Eliminar

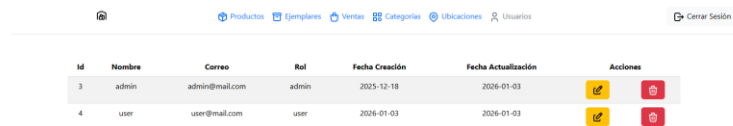
Desde el listado de usuarios, clicar en botón de la imagen.



 Productos Ejemplares Ventas Categorías Ubicaciones Usuarios Cerrar sesión						
Id	Nombre	Correo	Rol	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
3	admin	admin@mail.com	admin	2025-12-18	2025-01-03	 
4	user	user@mail.com	user	2026-01-03	2026-01-03	 
8	usuario	usuario@mail.com	admin	2026-02-02	2026-02-02	 

Ilustración 50 Eliminar usuario

Al clicarlo se recargará la lista de usuarios y se observara que ha desaparecido el usuario del listado.



 Productos Ejemplares Ventas Categorías Ubicaciones Usuarios Cerrar Sesión						
Id	Nombre	Correo	Rol	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
3	admin	admin@mail.com	admin	2025-12-18	2026-01-03	 
4	user	user@mail.com	user	2026-01-03	2026-01-03	 

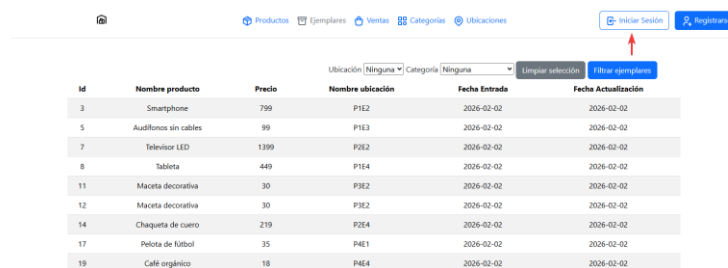
Ilustración 51 Listado con usuario eliminado

III. Casos prácticos de uso

3.1 Flujo de trabajo completo para crear una venta con sus ejemplares y productos

3.1.1 Inicio de sesión

Una vez dentro de la aplicación inicio sesión yendo a la página de inicio de sesión como se ve en la imagen.



The screenshot shows the application's main interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Productos', 'Ejemplares', 'Ventas', 'Categorías', and 'Ubicaciones'. On the right side of the navigation bar, there are two buttons: 'Iniciar Sesión' (highlighted with a red arrow) and 'Registrarse'. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: 'Id', 'Nombre producto', 'Precio', 'Nombre ubicación', 'Fecha Entrada', and 'Fecha Actualización'. The table contains 10 rows of product data.

Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02

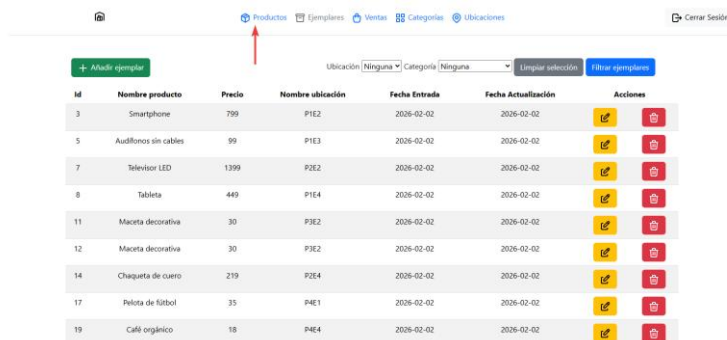
Iniciamos sesión con nuestras credenciales de usuario.



The screenshot shows the login form. It has two input fields: 'Usuario' with the value 'user' and 'Contraseña'. Below the fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión'.

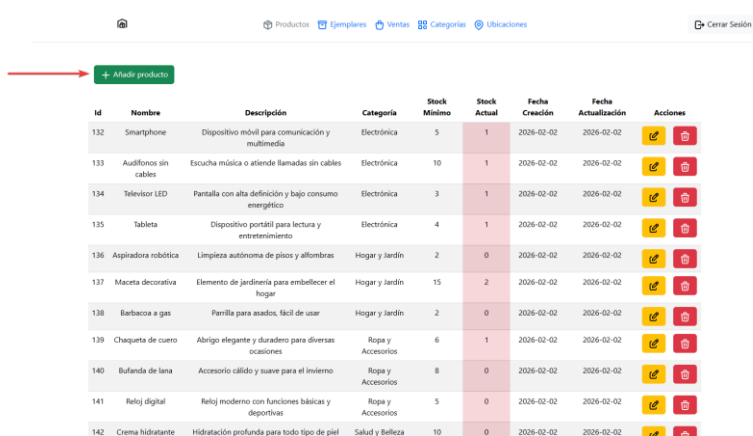
3.1.2 Crear un producto

Vamos a la página de productos clicando en el botón que se ve en la imagen.



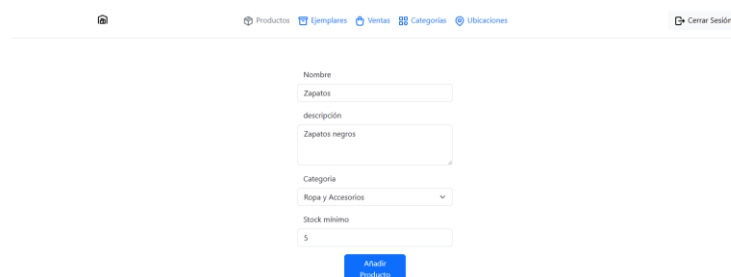
Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	

Accedemos a la página de creación de productos clicando en el botón que se ve en la imagen.



Id	Nombre	Descripción	Categoría	Stock Mínimo	Stock Actual	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
132	Smartphone	Dispositivo móvil para comunicación y multimedia	Electrónica	5	1	2026-02-02	2026-02-02	
133	Audífonos sin cables	Escucha música o atiende llamadas sin cables	Electrónica	10	1	2026-02-02	2026-02-02	
134	Televisor LED	Pantalla con alta definición y bajo consumo energético	Electrónica	3	1	2026-02-02	2026-02-02	
135	Tableta	Dispositivo portátil para lectura y entretenimiento	Electrónica	4	1	2026-02-02	2026-02-02	
136	Aspiradora robótica	Limpieza autónoma de pisos y alfombras	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	
137	Maceta decorativa	Elemento de jardinería para embellecer el hogar	Hogar y Jardín	15	2	2026-02-02	2026-02-02	
138	Barbacoa a gas	Parrilla para asados, fácil de usar	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	
139	Chaqueta de cuero	Abrigo elegante y duradero para diversas ocasiones	Ropa y Accesorios	6	1	2026-02-02	2026-02-02	
140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	

Le damos un nombre, descripción, categoría y stock mínimo.



Nombre
Zapatos

Descripción
Zapatos negros

Categoría
Ropa y Accesorios

Stock mínimo
5

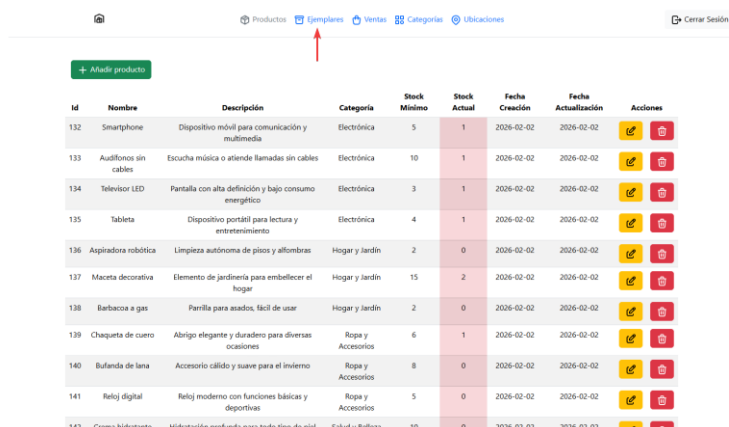
Añadir producto

Observamos que el producto creado aparece al final del listado.

140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02		
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02		
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02		
143	Gel antiséptico	Protección para manos contra gérmenes	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02		
144	Set de maquillaje	Incluye productos esenciales para el maquillaje	Salud y Belleza	5	0	2026-02-02	2026-02-02		
145	Bicicleta de montaña	Ideal para aventuras al aire libre y senderismo	Deportes	3	0	2026-02-02	2026-02-02		
146	Pelota de fútbol	Balón de juego de alta calidad para entrenamiento	Deportes	7	1	2026-02-02	2026-02-02		
147	Lego de construcción	Juego de bloques para desarrollar la creatividad	Juguetes	10	0	2026-02-02	2026-02-02		
148	Mufeca de acción	Figura articulada de diversos personajes	Juguetes	5	0	2026-02-02	2026-02-02		
149	Snacks saludables	Comida ligera , nutritiva y deliciosa	Alimentos	20	0	2026-02-02	2026-02-02		
150	Café orgánico	Café de alta calidad , cultivado de forma sostenible	Alimentos	15	1	2026-02-02	2026-02-02		
151	Limpiaparabrisas	Producto para mantener limpias las ventanas del auto	Automotriz	5	0	2026-02-02	2026-02-02		
152	Kit de herramientas	Herramientas básicas imprescindibles para reparaciones	Automotriz	3	0	2026-02-02	2026-02-02		
154	Zapatos	Zapatos negros	Ropa y Accesorios	5	3	2026-02-02	2026-02-02		

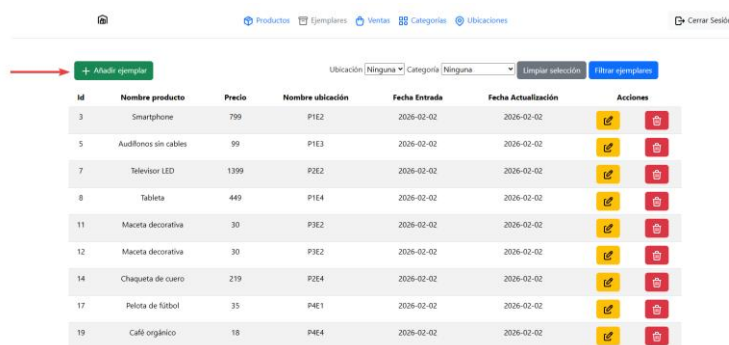
3.1.3 Crear varios ejemplares

Vamos a la página de ejemplares clicando en el botón que se ve en la imagen.



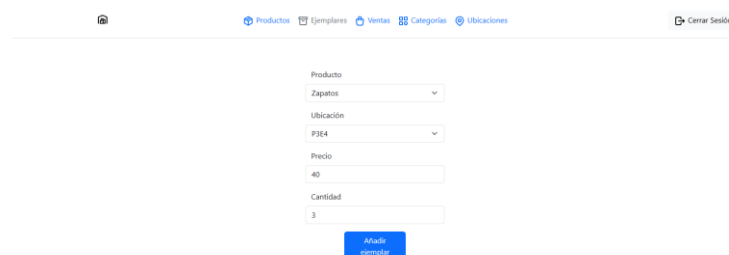
Id	Nombre	Descripción	Categoría	Stock Mínimo	Stock Actual	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones
132	Smartphone	Dispositivo móvil para comunicación y multimedia	Electrónica	5	1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
133	Audífonos sin cables	Escucha música o atiende llamadas sin cables	Electrónica	10	1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
134	Televisor LED	Pantalla con alta definición y bajo consumo energético	Electrónica	3	1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
135	Tableta	Dispositivo portátil para lectura y entretenimiento	Electrónica	4	1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
136	Aspiradora robótica	Limpieza autónoma de pisos y alfombras	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
137	Maceta decorativa	Elemento de jardinería para embellecer el hogar	Hogar y Jardín	15	2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
138	Barbacoa a gas	Parrilla para asados, fácil de usar	Hogar y Jardín	2	0	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
139	Chaqueta de cuero	Abrigo elegante y duradero para diversas ocasiones	Ropa y Accesorios	6	1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
140	Bufanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Accedemos a la página de creación de ejemplares clicando en el botón que se ve en la imagen.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	[Edit] [Delete]

Seleccionamos el producto, ubicación, le damos un precio y cantidad.



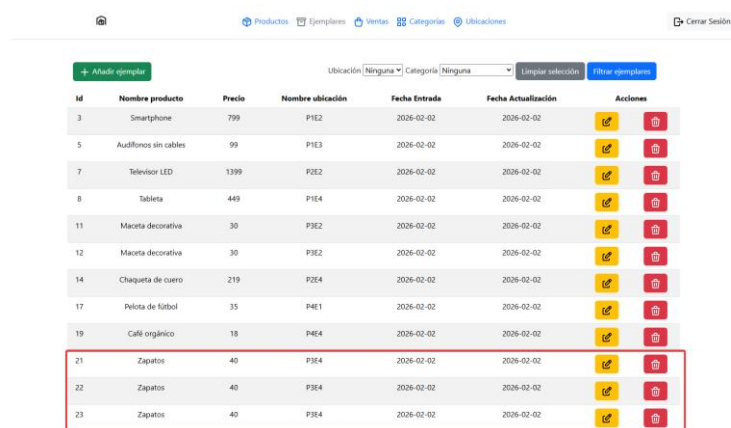
Producto:

Ubicación:

Precio:

Cantidad:

Observamos que los ejemplares creados aparecen al final del listado.

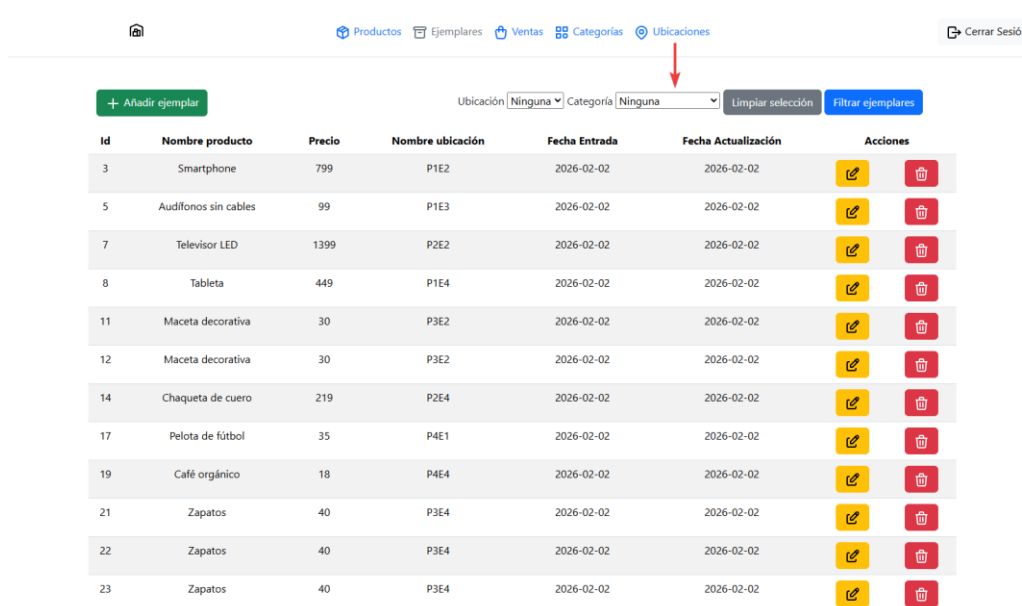


Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	
21	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	
22	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	
23	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	

3.1.4 Filtrar ejemplares

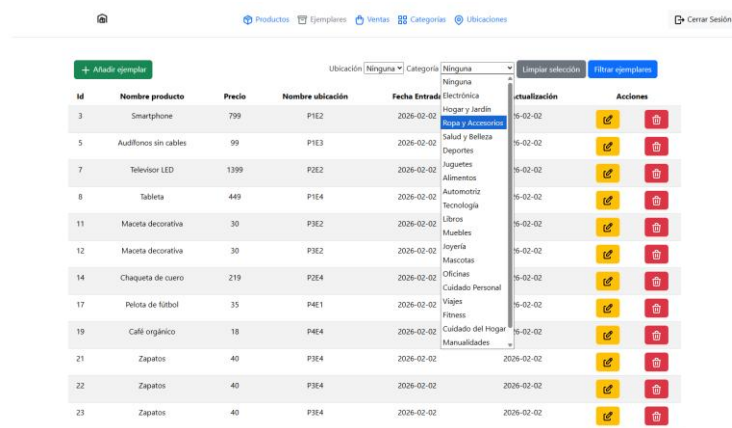
También podemos filtrar el listado, con el fin de que aparezcan únicamente los ejemplares con la categoría que nos interese.

Para ello seleccionamos la lista de categorías, clicando el desplegable que se ve en la imagen.



Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	2026-02-02	
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	2026-02-02	
21	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	
22	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	
23	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	

Seleccionamos la categoría que nos interese y clicamos en el botón de filtrar ejemplares.



The screenshot shows the application interface with the 'Filtrar ejemplares' button highlighted. The table below represents the data visible in the application.

Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
17	Pelota de fútbol	35	P4E1	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
19	Café orgánico	18	P4E4	2026-02-02	15-02-02	[Editar] [Eliminar]
21	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
22	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
23	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]

Ahora únicamente aparecen los ejemplares con la categoría seleccionada.



The screenshot shows the application interface with the 'Ropa y Accesorios' category selected. The table below represents the filtered data.

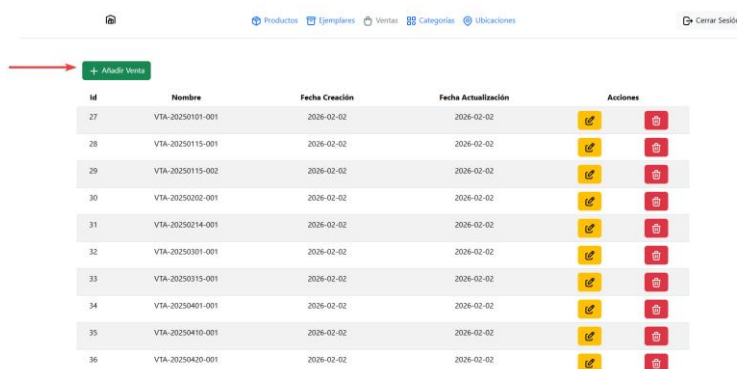
Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
21	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
22	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]
23	Zapatos	40	P3E4	2026-02-02	2026-02-02	[Editar] [Eliminar]

3.2 Crear una venta

Vamos a la página de ejemplares clicando en el botón que se ve en la imagen.



Accedemos a la página de creación de ventas clicando en el botón que se ve en la imagen.



Le damos un nombre y clicamos en añadir ejemplar tantas veces como haga falta para añadir los ejemplares.

Seleccionamos los ejemplares de la venta.



Observamos que la venta creada aparece al final del listado.

Productos Ejemplares Ventas Categorías Ubicaciones Cerrar Sesión					
+ Añadir Venta					
Id	Nombre	Fecha Creación	Fecha Actualización	Acciones	
27	VTA-20250101-001	2026-02-02	2026-02-02		
28	VTA-20250115-001	2026-02-02	2026-02-02		
29	VTA-20250115-002	2026-02-02	2026-02-02		
30	VTA-20250202-001	2026-02-02	2026-02-02		
31	VTA-20250214-001	2026-02-02	2026-02-02		
32	VTA-20250301-001	2026-02-02	2026-02-02		
33	VTA-20250315-001	2026-02-02	2026-02-02		
34	VTA-20250401-001	2026-02-02	2026-02-02		
35	VTA-20250410-001	2026-02-02	2026-02-02		
36	VTA-20250420-001	2026-02-02	2026-02-02		
38	VTA-3-Zapatos	2026-02-02	2026-02-02		

También observamos que en el listado de ejemplares ya no aparecen los ejemplares que se añadieron a la venta, ya que estos ya no forman partes del inventario del almacén.

Productos

Ejemplares

Ventas

Categorías

Ubicaciones

Cerrar Sesión

+ Añadir ejemplar

Ubicación: Ninguna

Categoría: Ninguna

Limpiar selección

Filtrar ejemplares

Id	Nombre producto	Precio	Nombre ubicación	Fecha Entrada	Fecha Actualización	Acciones
3	Smartphone	799	P1E2	2026-02-02	2026-02-02	
5	Audífonos sin cables	99	P1E3	2026-02-02	2026-02-02	
7	Televisor LED	1399	P2E2	2026-02-02	2026-02-02	
8	Tableta	449	P1E4	2026-02-02	2026-02-02	
11	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
12	Maceta decorativa	30	P3E2	2026-02-02	2026-02-02	
14	Chaqueta de cuero	219	P2E4	2026-02-02	2026-02-02	
17	Pelota de fútbol	35	PAE1	2026-02-02	2026-02-02	
19	Café orgánico	18	PAE4	2026-02-02	2026-02-02	

De igual forma observamos que en el listado de productos, el producto que creamos no tiene ningún ejemplar en stock (esto en caso de haber añadido todos los ejemplares de ese producto a la venta).

140	Buflanda de lana	Accesorio cálido y suave para el invierno	Ropa y Accesorios	8	0	2026-02-02	2026-02-02	
141	Reloj digital	Reloj moderno con funciones básicas y deportivas	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	
142	Crema hidratante	Hidratación profunda para todo tipo de piel	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	
143	Gel antiséptico	Protección para manos contra gérmenes	Salud y Belleza	10	0	2026-02-02	2026-02-02	
144	Set de maquillaje	Incluye productos esenciales para el maquillaje	Salud y Belleza	5	0	2026-02-02	2026-02-02	
145	Bicicleta de montaña	Ideal para aventuras al aire libre y senderismo	Deportes	3	0	2026-02-02	2026-02-02	
146	Pelota de fútbol	Balón de juego de alta calidad para entrenamiento	Deportes	7	1	2026-02-02	2026-02-02	
147	Lego de construcción	Juego de bloques para desarrollar la creatividad	Juguetes	10	0	2026-02-02	2026-02-02	
148	Muñeca de acción	Figura articulada de diversos personajes	Juguetes	5	0	2026-02-02	2026-02-02	
149	Snacks saludables	Comida ligera, nutritiva y deliciosa	Alimentos	20	0	2026-02-02	2026-02-02	
150	Café orgánico	Café de alta calidad, cultivado de forma sostenible	Alimentos	15	1	2026-02-02	2026-02-02	
151	Limpiaaparabrisas	Producto para mantener limpias las ventanas del auto	Automotriz	5	0	2026-02-02	2026-02-02	
152	Kit de herramientas	Herramientas básicas imprescindibles para reparaciones	Automotriz	3	0	2026-02-02	2026-02-02	
154	Zapatos	Zapatos negros	Ropa y Accesorios	5	0	2026-02-02	2026-02-02	

IV. Preguntas frecuentes y resolución de incidencias

4.1 Diferencia entre producto y ejemplar

Un ejemplar forma parte de un producto, es decir, un producto puede tener varios ejemplares asociados y un ejemplar pertenece a un producto.

Por ejemplo, se podría tener el producto “Smartphone” y varios ejemplares asociados a este, cada uno con una fecha de compra y precio concretos.

Los productos ayudan a ver de forma rápida el stock del almacén y planificar acciones en base a esto.

Por ejemplo, si el producto “Smartphone” tiene un stock mínimo de 5 ejemplares, pero en el almacén solo se encuentra un ejemplar de este producto, podríamos tomar rápidamente la decisión de comprar más ejemplares de este producto para cumplir con este stock mínimo.

4.2 Porque no puedo editar o eliminar un ejemplar, producto, etc.

Es muy posible que otro usuario haya tratado de editar o eliminar un ejemplar, producto, etc. a la que tú lo tratabas de hacer, para evitar perder datos sin darse cuenta el sistema tiene preferencia por el primer usuario que edite o elimine un ejemplar, producto, etc.

Por lo que se debería poder editar o eliminar la siguiente vez que se intente, a no ser que siga habiendo otro usuario tratando de editar o eliminar el mismo ejemplar, producto, etc.

4.3 Porque no puedo crear, editar o eliminar una categoría o ubicación

Las operaciones de creación, edición y eliminación de categorías y ubicaciones están reservadas para los usuarios administradores.

Ver punto, Explicación de roles y permisos.